TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LA RÉGULATION HORMONALE CHEZ L'HOMME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les rôles du testicule

On réalise chez des rats mâles les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultats
1	Castration (ablation des testicules) d'un jeune rat	Stérilité ; organes génitaux et caractères sexuels secondaires peu développés
2	Castration d'un rat adulte	Stérilité ; régression de la prostate et des vésicules séminales ; comportement sexuel diminué
3	Injection de testostérone à un rat castré	Rétablissement des caractères sexuels et du comportement, mais stérilité
4	Irradiation des testicules (destruction de la lignée germinale, cellules de Leydig intactes)	Stérilité ; caractères sexuels normaux

1) Déduis des expériences les deux fonctions du testicule.

2) Quelles cellules sécrètent la testostérone ? Justifie à partir de l'expérience 4.

3) Cite trois effets de la testostérone.

Exercice 2 : Le complexe hypothalamo-hypophysaire

N°	Expérience	Résultats
1	Ablation de l'hypophyse d'un rat adulte	Atrophie des testicules, arrêt de la spermatogenèse, chute de la testostérone
2	Injection de LH à ce rat	Sécrétion de testostérone rétablie ; spermatogenèse partielle
3	Injection de FSH + LH	Spermatogenèse complète
4	Lésion de certains noyaux de l'hypothalamus	Mêmes effets que l'ablation de l'hypophyse
5	Injection de GnRH à l'animal de l'expérience 4	Sécrétion de LH et FSH rétablie

1) Précise le rôle de l'hypophyse sur le testicule.

2) Précise les cibles et les rôles respectifs de la LH et de la FSH.

3) Quel est le rôle de l'hypothalamus ?

Exercice 3 : Le rétrocontrôle

On mesure les concentrations plasmatiques de LH et de testostérone chez un bélier dans différentes conditions.

Conditions	LH (u.a.)	Testostérone (u.a.)
Bélier normal	2	6
Bélier castré	12	0
Bélier castré + implant de testostérone	2,5	6
Bélier normal + forte dose de testostérone	0,5	15

1) Analyse les résultats.

2) Déduis-en l'effet de la testostérone sur la sécrétion de LH. Nomme ce mécanisme.

3) Construis le schéma fonctionnel de la régulation hormonale de la fonction testiculaire.

4) Certains sportifs se dopent avec de fortes doses d'hormones dérivées de la testostérone (anabolisants). Explique pourquoi ils risquent une stérilité.

Exercice 4 : La sécrétion pulsatile

On dose la GnRH dans le sang du système porte hypothalamo-hypophysaire et la LH dans le sang général d'un bélier toutes les 10 minutes pendant 4 heures. On observe des pics de GnRH toutes les 90 minutes environ, chacun suivi d'un pic de LH.

1) Que signifie « sécrétion pulsatile » ?

2) Établis la relation entre les pics de GnRH et de LH.

3) Une perfusion continue de GnRH à forte dose fait d'abord monter puis chuter la LH. Proposes-en une explication et indique une application possible de ce phénomène.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré d'un schéma fonctionnel, explique comment est assurée la régulation de la sécrétion de testostérone chez l'homme.

LN_EDUCATION